

Lösningar Reglerteknik AK Tentamen 2019–12–18

Uppgift 1a

Överföringsfunktionen från $r(t)$ till $e(t)$ ges av

$$\frac{1}{1 + G(s)F_y(s)} = \frac{s}{s + 2},$$

vilken är stabil. Slutvärdesteoremet ger

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{s}{s + 2} \frac{1}{s^2} = 0.5$$

Uppgift 1b

$u^* = 1 \Rightarrow x^* = -1$ och $y^* = 1$. Då är

$$\Delta \dot{x}(t) \approx -\frac{1}{(x^*)^2} \Delta x(t) + \Delta u(t - 1)$$

där $\Delta x = x + 1$ och $\Delta u = u - 1$. Notera att tidsfördröjningen är linjär. Utsignalen blir $\Delta y(t) = 2x^* \Delta x(t)$, med $\Delta y = y - 1$. Överföringsfunktionen blir

$$G(s) = \frac{-2e^{-s}}{s + 1}$$

vilket har en pol i -1 och därmed är stabil.

Uppgift 1c

$$u(t) = 2(e(t) + (e(t) - t(t - 0.1))/0.1) = 22e(t) - 20e(t - 0.1)$$

Uppgift 2a

(i) Det återkopplade systemets poler ges av ($K = 2\tau_D$)

$$s(s + 1)^2 + (2 + 2\tau_d s) = s(s + 1)^2 + 2 + Ks = 0$$

(ii) $-2(-2 + 1)^2 + 2 = 0$, vilket visar att vi har en startpunkt i -2 . De två övriga fås ur

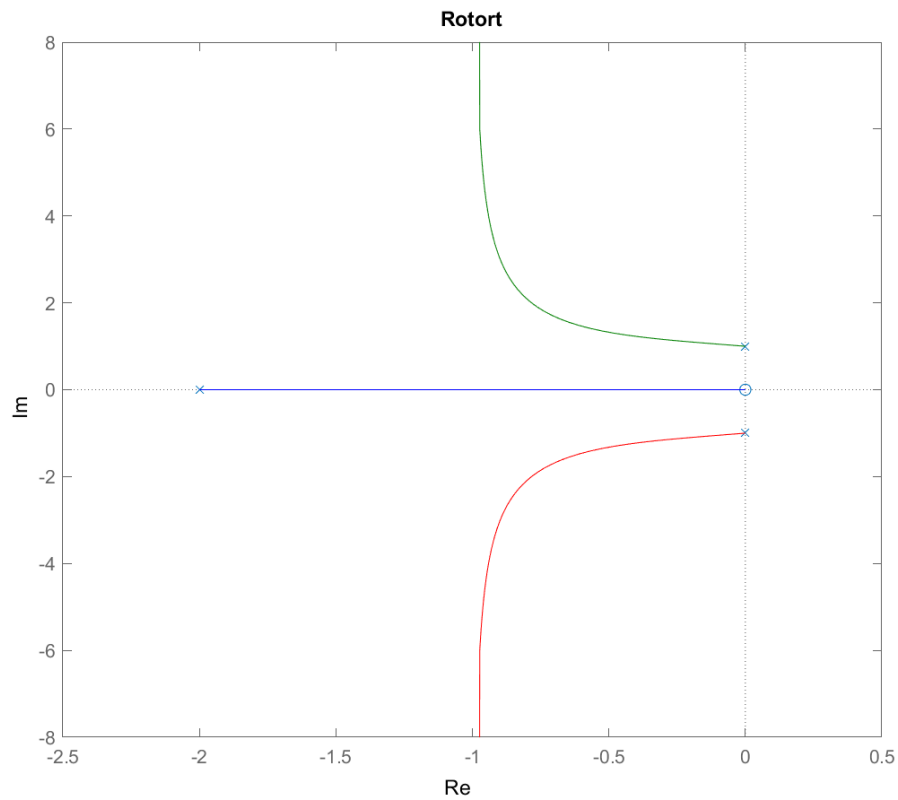
$$(s + 2)(s^2 + as + b) = s^3 + (2 + a)s^2 + (2a + b)s + 2b = s^3 + 2s^2 + s + 2$$

vilket ger $a = 0$ och $b = 1$, dvs två startpunkter i $\pm i$

(iii)

$$P(s) = (s + 2)(s^2 + 1) \quad Q(s) = s.$$

Startpunkter: $-2, \pm i$
Ändpunkter: 0 .
Antal asymptoter: 2
Riktningar: $\pm \frac{\pi}{2}$
Skärningspunkt: -1
Re-axeln: $[-2, -0)$.
Im-axeln: $s = \pm i\omega \quad K = 0$
Svar: Stabilt för $\tau_D > 0$
 Detta ger nedanstående rotort



Figur 1: Rotort för Uppgift 2a).

(iv) Polerna för $\tau_D = 1$ ges av

$$s(s+1)^2 + 2(s+1) = (s+1)(s^2 + s + 2)$$

vilket ger poler i -1 och $-0.5 \pm \sqrt{7/4}i$ (som ligger på avstånd $\sqrt{2}$ från origo). Detta val ger en bra balans i prestanda när det gäller snabbhet.

Om man ytterligare ökar τ_d så bli de komplexa polerna snabbare, men den reella polen närmar sig 0 vilket kommer att ge en långsammare dynamik.

Uppgift 2b

Det finns ett nollställe (plus 90 grader) och tre poler (minus 270 grader), så det relativa gradtalet är två. Detta innebär att fasvridningen för höga frekvenser är -180 grader, dvs

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \arg G_o(i\omega) = -\pi \text{ [radianer]}$$

Uppgift 3a

En tidsfördröjning minskar fasmarginalen med $\omega_c T$ radianer vilket med $\omega_{cd} = 2.5 \text{ rad/s}$ ger 20 grader, men ändrar inte förstärkning.

Bodediagrammet för $G(s)$ ger $|G(2, 5i)| = 1$ och fasmarginal 73 grader.

Vi behöver använda en laglänk (-5.7 grader).

Detta innebär att vi behöver fasavancera 22.7 grader, vilket motsvarar $\beta = 0.45$,

$$\tau_d = \frac{1}{\omega_{cd}\sqrt{\beta}} = 0.60, \quad K = \sqrt{\beta}/|G(2.5i)| = 0.67$$

Bodediagrammet ger att $G(0) = 3$, lead-länken förstärker K och en lag-länk förstärker $1/\gamma$ för $\omega = 0$, dvs

$$e_0 = \frac{1}{1 + 3K/\gamma} = 0.1, \quad \Rightarrow \quad \gamma = K/3 = 0.22$$

och $\tau_I = 10/\omega_{cd} = 4$.

$$\textbf{Svar:} \quad F(s) = 0.67 \frac{0.60s + 1}{0.27s + 1} \frac{4s + 1}{4s + 0.22}$$

Uppgift 4

(i) Polerna ges av $\det(sI - A) = (s - 2)(s + 4)(s + 7)$, dvs det öppna systemet har en instabil pol i $s = 2$

(ii)

$$\begin{aligned} \det(sI - A + BL) &= \det \begin{bmatrix} s - 2 + l_1 & l_2 & l_3 \\ -4 & s + 4 & 0 \\ 0 & -7 & s + 7 \end{bmatrix} = \\ &= (s - 2 + l_1)(s + 4)(s + 7) + 28l_3 + 4l_2(s + 7) = \\ &= s^3 + (l_1 + 9)s^2 + (11l_1 + 4l_2 + 6)s + 28l_1 + 28l_2 + 28l_3 - 56 \end{aligned}$$

Jämför koefficienter med det önskade karakteristiska polynomet,

$$(s + 5)(s + 6)(s + 10) = s^3 + 21s^2 + 140s + 300,$$

vilket ger $l_1 = 12$, $l_2 = 1/2$, $l_3 = 3/14$ Sätt $\dot{x}(t) = 0$ ger $x_1 = x_2 = x_3$ och $-(2 - l_1 - l_2 - l_3)x_1 = l_0 r$, dvs $l_0 = -(2 - 12 - 1/2 - 3/14)$

$$\textbf{Svar: } u(t) = -12x_1(t) - 1/2x_2(t) - 3/14x_3(t) + 10.7r(t)$$

(iii) Observerbarhetsmatriserna ges av

$$\mathcal{O}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{O}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 4 & -4 & 0 \\ -8 & 16 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{O}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 7 & -7 \\ 28 & -77 & 49 \end{bmatrix}$$

Bara $\mathcal{O}_3$ har full rang, så hastigheten för Lastbil 3 måste mätas för observerbarhet.

(iv) Även om systemet inte är fullt observerbart så kan det instabila tillstånd 1 observeras. Det återkopplade systemets poler ges av

$$\det(sI - (A - BL)) = (s - 2 + l_1)(s + 4)(s + 7)$$

och till exempel $l_1 = 7$ ger poler i -5 , -4 och -7 och ger ett stabilt återkopplat system, Nackdelen är att polerna i -4 och -7 inte kan påverkas.

Uppgift 5i))

Antag att $x(0) \in \Omega$. Antagandet att $A\Omega \subseteq \Omega$ innebär $Ax(0) \in \Omega$ och rekursivt att $A^k x(0) \in \Omega$. Eftersom

$$x(t) = e^{At}x(0) = x(0) + Ax(0)t + A^2x(0)t^2/2 + ..$$

är en linjärkombination av element som alla tillhör underrummet Ω , så gäller $x(t) \in \Omega$ för alla $t > 0$.

Om man vill arbeta med en ändlig serieutveckling så kan Formel (8.30) på sidan 167 i boken användas

$$x(t) = e^{At}x(0) = x(0)f_0(t) + Ax(0)f_1(t) + .. + A^{n-1}x(0)f_{n-1}(t)$$

vilket medför att $x(t) \in \Omega$ för alla $t > 0$.

Uppgift 5ii)

Antag $x(0) \in \Omega$ att $x(t) = e^{At}x(0) \in \Omega$ för alla $t > 0$. Då gäller att

$$\frac{1}{t}(x(t) - x(0)) \in \Omega$$

och därmed

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t}(x(t) - x(0)) \in \Omega$$

men

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t}(x(t) - x(0)) = Ax(0)$$

så vi har $Ax(0) \in \Omega$, vilket skulle visas.